Narjess Ben Romdhane

Diplômée ingénieure en Data Science | À la recherche d'un poste d'ingénieure Data Science / IA

Tunis, Tunisie | +216 22 307 350 | narjess.benromdhane@esprit.tn

linkedin.com/in/narjess-ben-romdhane | github.com/narjess04

Expérience professionnelle

PwC Tunisie (Risk Services Maghreb) | *Data Scientist, stage PFE* *Tunis, Tunisie* | **Février 2026 – Août 2026**

- Conception et développement de bout en bout d'une plateforme web de validation des modèles de probabilité de défaut (**PD**), intégrant la gestion des rôles, la traçabilité des opérations et un journal d'audit.
- Développement d'un moteur de validation statistique : discrimination (ROC-AUC, Gini, Kolmogorov-Smirnov), calibration (test binomial exact de Jeffreys) et stabilité temporelle (PSI).
- Automatisation de la génération des rapports de validation par un agent **LLM** fondé sur les résultats statistiques calculés, avec évaluation de la qualité des réponses par **LLM-as-a-Judge**.
- Conception d'un chatbot réglementaire **GraphRAG** hybride, combinant recherche vectorielle (**Qdrant**) et exploration des relations (**Neo4j**) sur les textes de l'EBA, avec évaluation systématique des réponses via **DeepEval**.

Esprit Tech | *Ingénieure IA, stage* *Tunis, Tunisie* | **Juillet 2025 – Septembre 2025**

- Conception et développement d'un assistant conversationnel pédagogique basé sur un **LLM** (**LangChain**, **RAG**) accompagnant les étudiants dans l'apprentissage du langage C : explication des notions du cours et aide aux exercices.
- Traçage et suivi des échanges avec **Langfuse** (prompts, réponses, latence) pour évaluer et améliorer la qualité de l'assistant, réduisant de **40 %** le temps de recherche d'informations des étudiants.

TMI | *Administratrice systèmes Linux, stage d'immersion* *Tunis, Tunisie* | **Juillet 2024 – Août 2024**

- Administration d'**Oracle Linux** : configuration système, gestion des utilisateurs, maintenance des services.

Projets académiques

NewsBot AI — Assistant IA pour journalistes

- Assistant IA aidant les journalistes à résumer, classer et vérifier l'actualité en temps réel.
- Automatisation du pipeline de veille informationnelle avec **n8n** : collecte des actualités, résumé automatique avec **BART**, classification thématique par fine-tuning de **DistilBERT** et vérification des contenus avant diffusion.

Doxaria — OCR de documents médicaux manuscrits

- Système d'extraction automatique du texte manuscrit de documents médicaux, afin de numériser leur contenu.
- Préparation des données : annotation des zones manuscrites et prétraitement des images de documents médicaux.
- Détection des zones manuscrites avec **YOLOv8**, puis **fine-tuning** de **TrOCR** (**Transformer**) avec **LoRA** pour la reconnaissance du texte.

Classification de tumeurs cérébrales sur IRM

- Modèle de deep learning détectant et classant les tumeurs cérébrales à partir d'images IRM.
- Prétraitement et augmentation de données des IRM ; comparaison d'un **CNN** conçu de zéro et du transfer learning (**ResNet**, **VGG**) selon l'exactitude, la précision, le rappel et la matrice de confusion.

Prédiction du churn client — Projet MLOps

- Système de prédiction du départ des clients (churn) d'un opérateur télécom, intégré dans un pipeline MLOps complet.
- Entraînement et comparaison de plusieurs modèles de classification en machine learning.
- Industrialisation du meilleur modèle : suivi des expériences et registre de modèles (**MLflow**), API de prédiction **Flask** conteneurisée avec **Docker** et monitoring des performances en production.

Formation

ESPRIT (École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies) | *Ingénieur Data Science* *Tunis* | **2023 – 2026**
ESPRIT Prépa | *Cycle préparatoire, Mathématiques-Physique* *Tunis* | **2021 – 2023**

Compétences

GenAI & Agents : LLM, RAG, agents AI, LLM/RAG evaluation, prompt engineering, LangChain, Langfuse, Qdrant
ML & Deep Learning : scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, pandas, NumPy, fine-tuning, computer vision
Backend & Data : Python, FastAPI, Flask, SQL, PostgreSQL, MySQL, Neo4j, Docker, MLflow, Git, Power BI
Autres langages : R, Java, C, C#, .NET, Spring Boot
Certifications NVIDIA (2025) : Fundamentals of Deep Learning, Generative AI with Diffusion Models, Building Transformer-Based NLP Applications
Langues : Arabe (natif) | Français (B2) | Anglais (B2)

Distinctions

3e place, Hackathon PwC « Reimagine Productivity with AI » : plateforme permettant de publier des missions auxquelles les participants postulent pour gagner des points.